

BÁO CÁO TOÀN DIỆN VỀ NGŨ CẢNH & HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN GIỮA KỲ

Học phần: Xử lý tín hiệu số (XLTHS - 2026) **Đề tài:** Hướng dẫn BT 1 - Phân đoạn tín hiệu thành tiếng nói và khoảng lặng (Voice Activity Detection - VAD / Speech-Silence Discrimination)

MỤC LỤC

- Bản chất bài toán & Mục tiêu cốt lõi
- Khảo sát dữ liệu thực nghiệm & Phân tích Ground Truth
- Ba thuật toán trọng tâm & Cơ sở lý thuyết toán học
- Bảng đối sánh thực nghiệm định lượng (Benchmark)
- Quy định kỹ thuật nghiêm ngặt về Code, Demo & Slide
- Thiết kế kiến trúc phần mềm đề xuất
- Kế hoạch hành động & Phân công công việc nhóm

1. Bản Chất Bài Toán & Mục Tiêu Cốt Lõi

1.1 Mục tiêu đề án

- Bài toán VAD (Voice Activity Detection):** Tự động phân đoạn tín hiệu thu âm thành 2 trạng thái:
 - Khoảng lặng / Nhiều nền (silence - sil):** Phần không có tiếng nói của người, chỉ chứa nhiễu thiết bị hoặc môi trường.
 - Tiếng nói (speech):** Bao gồm cả âm hữu thanh (Voiced - v) và âm vô thanh (Unvoiced - uv).
- Đầu ra mong muốn:** Tìm 2 mốc thời gian:
 - $\hat{T}_{start}$: Thời điểm bắt đầu câu nói (giây).
 - $\hat{T}_{end}$: Thời điểm kết thúc câu nói (giây).
- Độ đo đánh giá chất lượng:**
 - Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)** tính bằng miligiây (ms):

$$MAE = \frac{|\hat{T}_{start} - T_{start}| + |\hat{T}_{end} - T_{end}|}{2}$$

- Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (RMSE)** tính bằng miligiây (ms):

$$RMSE = \sqrt{\frac{(\hat{T}_{start} - T_{start})^2 + (\hat{T}_{end} - T_{end})^2}{2}}$$

1.2 Lưu ý cốt tử: Vấn đề đường Pitch F_0

[!IMPORTANT] **Khẳng định dứt khoát:** Đề tài VAD (BT 1) **HOÀN TOÀN KHÔNG CẦN TÍNH TOÁN HAY VẼ ĐƯỜNG PITCH F_0 .**

- File **Hướng dẫn trình bày slide và nộp bài thi.pdf** có nhắc tới cụm từ "**đường F_0 của tín hiệu**" vì đây là tài liệu khung áp dụng chung cho nhiều bài tập (bao gồm cả BT 2 về Pitch Detection).
- File **Hướng dẫn BT 1 - Phân đoạn tín hiệu thành tiếng nói và khoảng lặng_XLTHS_GK 2026.docx** chỉ yêu cầu về dạng sóng, đặc trưng năng lượng STE và các vạch biên phân đoạn.
- Hai dòng cuối **F0mean** và **F0std** trong các file **.lab** chỉ là dữ liệu sinh tự động từ phần mềm gán nhãn Praat, không liên quan đến bài VAD.

2. Khảo Sát Dữ Liệu Thực Nghiệm & Phân Tích Ground Truth

2.1 Cấu trúc file nhãn chuẩn (*.lab)

Định dạng từng dòng theo chuẩn Praat: <thời_điểm_đầu> <thời_điểm_cuối> <nhãn>

- sil:** Khoảng lặng (Silence).
- v:** Âm hữu thanh (Voiced speech) — nguyên âm, phụ âm hữu thanh có tính tuần hoàn, năng lượng lớn.
- uv:** Âm vô thanh (Unvoiced speech) — các phụ âm bật hơi, âm xát (/s/, /t/, /k/...) năng lượng rất yếu.

Quy luật bất biến (Invariant): Mọi file đều có cấu trúc:

Khoảng lặng đầu $[0, T_{start}] \longrightarrow$ Chuỗi tiếng nói liên tục $[T_{start}, T_{end}] \longrightarrow$ Khoảng lặng đuôi $[T_{end}, T_{duration}]$

Không có khoảng lặng thực nào ở giữa câu nói. Đầu câu và cuối câu thường mở đầu/kết thúc bằng âm vô thanh (uv).

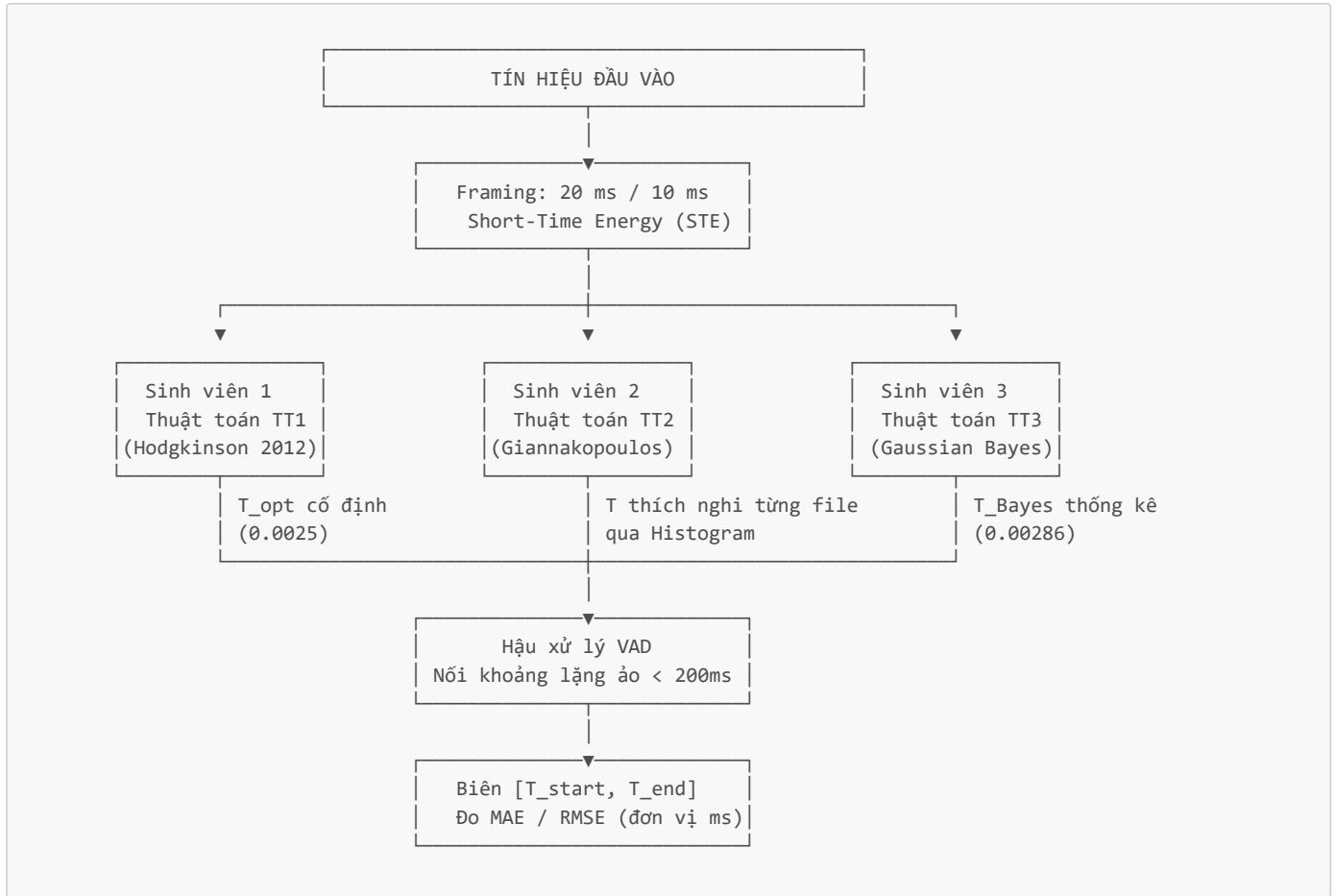
2.2 Thống kê chi tiết 8 file âm thanh & Tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)

Âm thanh chuẩn PCM 16-bit Mono:

Tập dữ liệu	Tệp âm thanh	Tần số f_s	Thời lượng	Biên Ground-Truth $[T_{start}, T_{end}]$	Công suất nhiễu P_{sil}	Công suất tiếng nói P_{sp}	SNR (dB)	Đặc điểm
Huấn luyện (TinHieuHuanLuyen)	phone_F1.wav	16000 Hz	3.24 s	[0.53 s, 2.75 s]	9.14×10^{-5}	2.18×10^{-2}	23.77 dB	Nhiều nền cao, có tạp âm
	phone_M1.wav	16000 Hz	4.16 s	[0.46 s, 3.52 s]	1.23×10^{-5}	2.61×10^{-3}	23.28 dB	Nhiều nền cao, tiếng vang nhẹ
	studio_F1.wav	44100 Hz	2.86 s	[0.68 s, 2.15 s]	7.60×10^{-7}	5.75×10^{-3}	38.77 dB	Rất sạch, phòng thu chuẩn
	studio_M1.wav	44100 Hz	2.73 s	[0.87 s, 2.06 s]	5.90×10^{-7}	3.54×10^{-3}	37.80 dB	Rất sạch, bắt đầu bằnguv
Kiểm thử (TinHieuKiemThu)	phone_F2.wav	16000 Hz	4.80 s	[1.02 s, 4.04 s]	3.83×10^{-6}	1.15×10^{-3}	24.77 dB	Đuôi câu làuv năng lượng thấp
	phone_M2.wav	16000 Hz	2.80 s	[0.53 s, 2.52 s]	4.69×10^{-6}	2.35×10^{-3}	27.00 dB	Tương đối rõ ràng
	studio_F2.wav	44100 Hz	3.15 s	[0.77 s, 2.37 s]	2.50×10^{-7}	2.10×10^{-2}	49.30 dB	Cực sạch, âm lượng lớn
	studio_M2.wav	44100 Hz	2.38 s	[0.45 s, 1.93 s]	7.60×10^{-7}	4.43×10^{-3}	37.67 dB	Bắt đầu bằnguv ngắn (30ms)

[!NOTE] Mức công suất nhiễu của môi trường phone lớn gấp **15 đến 150 lần** môi trường studio. Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến các thuật toán chọn ngưỡng dễ bị nhận diện sai ở tín hiệu điện thoại.

3. Ba Thuật Toán Trọng Tâm & Cơ Sở Lý Thuyết Toán Học



3.1 Tiền xử lý & Hậu xử lý dùng chung (Tất cả thành viên đều phải cài đặt)

1. Phân khung tín hiệu (Framing):

- Độ dài khung (Frame size): $20\text{ ms} \Rightarrow N = 0.02 \times f_s$ mẫu.
- Bước nhảy khung (Hop size / Shift): $10\text{ ms} \Rightarrow H = 0.01 \times f_s$ mẫu.
- Khung thứ m bắt đầu tại mẫu $m \times H$ và kéo dài N mẫu.

2. Năng lượng ngắn hạn chuẩn hóa (STE_{norm}):

$$STE[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x^2[m \cdot H + n], \quad STE_{norm}[m] = \frac{STE[m]}{\max_k STE[k]}$$

3. Quy tắc hậu xử lý loại bỏ khoảng lặng ảo (< 200 ms):

- Nếu giữa hai đoạn tiếng nói xuất hiện một khoảng lặng < 200 ms (< 20 frames), bắt buộc phải gộp lại (chuyển thành tiếng nói) để không bị ngắt quãng tại các âm tắc (stop consonants).

3.2 Thuật toán 1 (TT1): Tối ưu hóa ngưỡng toàn cục (Hodgkinson 2012)

- **Phân công:** Sinh viên 1.
- **Nguyên lý:** Xác định một giá trị ngưỡng năng lượng cố định T_{opt} duy nhất dùng chung cho tất cả các tín hiệu.
- **Thuật toán tìm kiếm:**
 - Hàm mục tiêu: $\mathcal{E}(T) = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 MAE_k(T)$ trên 4 file huấn luyện.
 - Quét lưới (Grid Search) hoặc Tìm kiếm tam phân (Ternary Search) trong dải $T \in [0.0001, 0.05]$.
- **Kết quả khảo sát:**
 - Khi $T = 0.0002$: $MAE = 325.0\text{ ms}$ (Nhiều nền phone bị nhận nhầm thành tiếng nói).
 - Khi $T \in [0.0022, 0.0026]$: $MAE = 8.75\text{ ms}$ (Điểm cực tiểu toàn cục).
 - Khi $T = 0.0350$: $MAE = 17.5\text{ ms}$ (Ngưỡng cao cắt lẹm vào các âm vô thanh **uv**).
 - $\Rightarrow$ **Chọn** $T_{opt} = 0.0025$.

3.3 Thuật toán 2 (TT2): Ngưỡng tự thích nghi theo Histogram (Giannakopoulos 2014)

- **Phân công:** Sinh viên 2.

- **Nguyên lý:** Mỗi tín hiệu có mức nhiễu khác nhau nên cần tính toán ngưỡng T riêng biệt cho từng file dựa vào lược đồ tần suất của chuỗi STE_{norm} .
- **Quy trình 5 bước:**
 1. Trích xuất dãy STE_{norm} của tín hiệu cần phân đoạn.
 2. Tạo biểu đồ tần suất (Histogram) gồm 100 bins trong khoảng $[0, 1]$.
 3. Làm mịn histogram bằng bộ lọc trung bình trượt (Moving Average với cửa sổ 5 bins).
 4. Xác định 2 đỉnh cực đại địa phương đầu tiên:
 - M_1 : Đỉnh của khoảng lặng / nhiễu nền (vùng năng lượng thấp).
 - M_2 : Đỉnh của tiếng nói (vùng năng lượng cao).
 5. Tính ngưỡng thích nghi:
$$T = \frac{W \cdot M_1 + M_2}{W + 1} \quad (\text{với } W = 5)$$
- **Nhận xét:** Ngưỡng thích nghi dao động trong khoảng $T \in [0.058, 0.086]$. Do M_2 phản ánh đỉnh năng lượng của các nguyên âm mạnh, ngưỡng tính ra tương đối cao, dẫn đến khuynh hướng cắt trễ ở các phụ âm mở đầu và kết thúc câu.

3.4 Thuật toán 3 (TT3): Phân bố xác suất Gauss Bayes (Gaussian Bayes)

- **Phân công:** Sinh viên 3.
- **Nguyên lý:** Lấy toàn bộ các khung Silence và Speech từ 4 file huấn luyện (dựa theo ground-truth) để ước lượng tham số phân bố Gauss:
 - Tập khung Silence (499 frames): $\mu_{sil} = 0.000359, \quad \sigma_{sil} = 0.000715$
 - Tập khung Speech (795 frames): $\mu_{sp} = 0.196747, \quad \sigma_{sp} = 0.233472$
- **Cách xác định ngưỡng tối ưu:**
 - Cách 1 — Điểm cân bằng Z-score ($T_{equal} = \frac{\mu_{sil}\sigma_{sp} + \mu_{sp}\sigma_{sil}}{\sigma_{sil} + \sigma_{sp}} \approx 0.000959$): **Thất bại nặng** trên môi trường phone (gây ra MAE = 203.75 ms vì ngưỡng sát 0, nhận nhầm nhiễu là tiếng nói).
 - Cách 2 — Điểm giao xác suất Bayes (Minimum Error Bayes): Giải phương trình $p(x|sil) = p(x|sp)$:
$$T_{Bayes} \approx 0.002864$$
 - Giá trị lý thuyết $T_{Bayes} \approx 0.00286$ gần như trùng khít với giá trị thực nghiệm $T_{opt} = 0.0025$ của TT1!

4. Bảng Đối Sánh Thực Nghiệm Định Lượng (Benchmark)

Kiểm thử độc lập cả 3 thuật toán trên 4 file của tập kiểm thử (TinHieuKiemThu):

Tập Kiểm Thử	Ground-Truth	TT1 (Hodgkinson, $T = 0.0025$)	TT2 (Histogram $W=5$)	TT3 (Gaussian Bayes $T=0.00286$)
phone_F2.wav	[1.02, 4.04]	$\Delta: (0, 40)$ ms MAE: 20.0 ms	$\Delta: (90, 30)$ ms MAE: 60.0 ms	$\Delta: (0, 40)$ ms MAE: 20.0 ms
phone_M2.wav	[0.53, 2.52]	$\Delta: (0, 0)$ ms MAE: 0.0 ms	$\Delta: (10, 10)$ ms MAE: 10.0 ms	$\Delta: (0, 0)$ ms MAE: 0.0 ms
studio_F2.wav	[0.77, 2.37]	$\Delta: (10, 10)$ ms MAE: 10.0 ms	$\Delta: (0, 160)$ ms MAE: 80.0 ms	$\Delta: (10, 10)$ ms MAE: 10.0 ms
studio_M2.wav	[0.45, 1.93]	$\Delta: (10, 0)$ ms MAE: 5.0 ms	$\Delta: (20, 40)$ ms MAE: 30.0 ms	$\Delta: (10, 0)$ ms MAE: 5.0 ms
Trung bình	—	**MAE: 8.75 ms** RMSE: 11.34 ms	MAE: 45.00 ms RMSE: 55.46 ms	**MAE: 8.75 ms** RMSE: 11.34 ms

Bình luận & Giải thích nguyên nhân sai lệch (Phục vụ phần Vấn đáp):

1. **Ảnh hưởng của môi trường thu âm:**
 - Tín hiệu **studio** có SNR > 37 dB, biên tìm được sai lệch chỉ 0 — 10 ms (tương đương ≤ 1 bước nhảy khung).
 - Tín hiệu **phone** có SNR $\approx 23 - 27$ dB, sàn năng lượng nhiễu dao động lớn khiến việc phân định ranh giới phụ thuộc mạnh vào ngưỡng.
2. **Ảnh hưởng của âm vô thanh (uv) ở đầu/cuối:**
 - Ở **phone_F2**, âm vô thanh kết thúc ở [4.00, 4.04] có năng lượng rất thấp. Bộ lọc khoảng lặng 200 ms của TT1 và TT3 đã nối luôn đoạn thờ đuôi tạo thành sai lệch +40 ms.

- Ở TT2 (Histogram), ngưỡng bị kéo lên cao (0.06 — 0.08) làm mất các âm xát yếu ở đuôi câu, khiến đoạn kết thúc của **studio_F2** bị cắt sớm tới 160 ms.

5. Quy Định Kỹ Thuật Nghiêm Ngặt Về Code, Demo & Slide

5.1 Quy định mã nguồn (Coding Standards)

- **CẤM TUYỆT ĐỐI:** Không sử dụng các thư viện hay toolbox xử lý tín hiệu chuyên dụng (**scipy.signal** lọc/tìm peak, **librosa**, MATLAB Audio Toolbox).
- **ĐƯỢC PHÉP:** Chỉ dùng các hàm toán học cơ bản (**sum, mean, std, max, min, abs**, các phép tính ma trận cơ bản).
- **Quy tắc chú thích:** Bắt buộc phải có **comment giải thích cho từng khối mã gồm 5 - 10 dòng code**.

5.2 Quy định chạy Demo

- Bấm **Run đúng 01 lần duy nhất** trên file chạy chính (**main.py** hoặc **main.m**).
- Chương trình tự động duyệt 4 file kiểm thử và hiển thị đồng thời **4 cửa sổ Figure tại 4 góc màn hình**:
 - Góc trên - trái: **phone_F2**
 - Góc trên - phải: **phone_M2**
 - Góc dưới - trái: **studio_F2**
 - Góc dưới - phải: **studio_M2**
- **Nội dung trên mỗi Figure:**
 - Trục hoành: Thời gian t (giây). Trục tung: Biên độ.
 - Dạng sóng tín hiệu $x(n)$.
 - Đường đặc trưng năng lượng ngắn hạn **STE** chuẩn hóa vẽ đè lên dạng sóng.
 - **Đường kẻ dọc màu đỏ:** Biên phân đoạn chuẩn (Ground-Truth).
 - **Đường kẻ dọc màu xanh:** Biên phân đoạn thuật toán tìm được.
 - Đầy đủ **title, xlabel, ylabel, legend**.

5.3 Quy định Slide & Thuyết trình

- **Thời lượng:** Đúng **3 phút trình bày slide + 1 phút chạy demo** cho mỗi sinh viên (quá giờ bị ngắt và trừ điểm).
- **Nội dung slide** (Tối đa 4 - 5 slides):
 - Slide 1: Trang bìa (Tên đề tài/nhiệm vụ, Họ tên, MSSV).
 - Slide 2: Sơ đồ khối (Flowchart) hoặc các bước của thuật toán phụ trách; cách tìm/tính ngưỡng trên tập huấn luyện.
 - Slide 3-4: Kết quả thực nghiệm trên 4 file kiểm thử (hình ảnh 4 đồ thị có vạch xanh/đỏ, bảng số liệu MAE/RMSE), phân tích nguyên nhân vì sao đúng/sai.
 - **TUYỆT ĐỐI KHÔNG:** Trình bày lý thuyết giáo trình, công thức định nghĩa cơ bản.
- **Quy cách trình bày:**
 - ≤ 10 từ/dòng, ≤ 7 dòng/slide.
 - Cỡ chữ ≥ 18 pt, màu chữ tương phản rõ rệt với nền slide.

5.4 Quy cách nộp bài

- Thư mục nộp: Đặt tên theo cú pháp **MaTheSV-HoTen**.
- Nội dung nộp: File Slide dạng **.pdf** và toàn bộ mã nguồn chương trình.
- **TUYỆT ĐỐI KHÔNG:** Nộp kèm các file âm thanh ***.wav** (tránh dung lượng lớn).

6. Thiết Kế Kiến Trúc Phần Mềm Đề Xuất

Để các thành viên làm việc nhóm song song mà không bị conflict Git, dự án nên được cấu trúc như sau:

```
DSP_MidTerm/
├── core/
│   ├── __init__.py
│   ├── io_utils.py      # Đọc wav (bằng wave/struct chuẩn), đọc file lab
│   ├── features.py      # Tự code framing (20ms/10ms), tính STE (chỉ dùng toán cơ bản)
│   ├── postprocess.py   # Bộ lọc loại bỏ khoảng lặng ảo < 200ms
│   └── metrics.py       # Tính MAE, RMSE biên thời gian (đơn vị ms)
├── algorithms/
└── __init__.py
```

```

|   |   | tt1_hodgkinson.py # [SV 1] Tìm kiếm T_opt trên 4 file huấn luyện
|   |   | tt2_histogram.py # [SV 2] Histogram 100 bins, Moving Average, M1/M2 thích nghi
|   |   | tt3_gaussian.py  # [SV 3] Thống kê Gauss và Ngưỡng Bayes
|   |   |
|   |   | main.py          # Script chạy chính: hiển thị 4 cửa sổ tại 4 góc màn hình
|   |   | BAO_CAO_NGU_CANH_GIUA_KY.md # Bản tài liệu này
|   |   | slides/          # Thư mục chứa slide báo cáo của từng thành viên

```

7. Kế Hoạch Hành Động & Phân Công Công Việc Nhóm

Bước 1: Thống nhất nhóm & Phân chia thuật toán

- Nếu nhóm **3 người**:
 - SV 1 phụ trách **TT1 (Hodgkinson 2012)**.
 - SV 2 phụ trách **TT2 (Giannakopoulos Histogram)**.
 - SV 3 phụ trách **TT3 (Gaussian Bayes)**.
- Nếu nhóm **2 người**: Chọn làm TT1 và TT2 (hoặc TT1 và TT3).

Bước 2: Hoàn thiện module dùng chung (**core/**)

- Viết và kiểm thử các hàm cơ bản: **read_wav**, **read_lab**, **compute_ste_norm**, **filter_silence_200ms**, **calc_mae_rmse**.
- Đảm bảo viết comment đầy đủ cho từng đoạn 5 - 10 dòng code.

Bước 3: Triển khai thuật toán riêng & Tối ưu ngưỡng

- Mỗi thành viên tự hoàn thiện file thuật toán của mình trong **algorithms/**.
- Huấn luyện và ghi nhận giá trị ngưỡng từ 4 file trong **TinHieuHuanLuyen/**.

Bước 4: Tích hợp **main.py** & Test hiển thị 4 góc màn hình

- Chạy thử nghiệm trên tập **TinHieuKiemThu/**.
- Căn chỉnh tọa độ hiển thị 4 Figure sao cho vừa vặn màn hình mà không bị đè lên nhau.

Bước 5: Làm slide & Tập dượt thuyết trình (3 phút + 1 phút)

- Thiết kế slide đúng chuẩn (≤ 7 dòng/slide, font ≥ 18 pt, tập trung vào kết quả và phân tích).
- Bấm giờ tập nói: Đúng 3 phút slide + 1 phút mở terminal gõ chạy demo.